

# EXERCICE BAC - 2022 Centres étrangers j2 - ex 1

Voici une fonction codée en Python :

Python

```
def f(n):  
    if n == 0 :  
        print("Partez!")  
    else :  
        print(n)  
        f(n-1)
```

1. Qu'affiche la commande `f(5)` ?

2. Pourquoi dit-on de cette fonction qu'elle est récursive ?

On rappelle qu'en python l'opérateur `+` a le comportement suivant sur les chaînes de caractères :

Python

```
>>> S = 'a'+'bc'  
>>> S  
'abc'
```

Et le comportement suivant sur les listes :

Python

```
>>> L = ['a'] + ['b', 'c']  
>>> L  
['a', 'b', 'c']
```

On a besoin pour les questions suivantes de pouvoir ajouter une chaîne de caractères `s` en préfixe à chaque chaîne de caractères de la liste `liste`. On appellera cette fonction `ajouter`.  
Par exemple, `ajouter("a",["b","c"])` doit retourner `["ab","ac"]`.

3. Complétez le code suivant (remplacez les pointillés) :

Python

```
def ajouter(s, liste):  
    res = []  
    for m in liste:  
        res.....  
    return res
```

4. Que renvoie la commande `ajouter("b", ["a","b","c"])` ?

5. Que renvoie la commande `ajouter("a", [])` ?

On s'intéresse ici à la fonction suivante écrite en Python où `s` est une chaîne de caractères et `n` un entier naturel :

Python

```
def produit(s, n):  
    if n == 0:  
        return []  
    else:  
        res = []  
        for i in range(len(s)):  
            res = res + ajouter(s[i], produit(s, n-1))  
        return res
```

6. Que renvoie la commande `produit("ab", 0)` ? Le résultat est-il une liste vide ?

7. Que renvoie la commande `produit("ab", 1)` ?

8. Que renvoie la commande `produit("ab", 2)` ?